

類題演習解答例 — 1 階線形非同次偏微分方程式

【解法】 ラグランジュの補助方程式による解き方と導出

未知関数 $u = u(x, y)$ に関する 1 階の準線形偏微分方程式

$$P(x, y, u)u_x + Q(x, y, u)u_y = R(x, y, u)$$

を考える (P, Q, R は u に依存してもよい)。この方程式は、 (x, y, u) 空間内のベクトル場 (P, Q, R) に接する曲面 $u = u(x, y)$ を求める問題とみなせる。

このとき、連立常微分方程式 (ラグランジュの補助方程式)

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{du}{R}$$

の解曲線 (特性曲線) が、求める解曲面を埋め尽くす。補助方程式から、互いに独立な 2 つの第一積分

$$\varphi(x, y, u) = c_1, \quad \psi(x, y, u) = c_2$$

(c_1, c_2 は積分定数) が得られたとすると、もとの偏微分方程式の一般解は

$$F(\varphi, \psi) = 0 \quad (F \text{ は任意の関数})$$

または、これを φ について解いた形 $\varphi = f(\psi)$ (f は任意関数) で表される。

第一積分の求め方は、補助方程式の等しい比の組み合わせを選び、変数分離や比例式の性質 ($\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q}$ のように u を含まない 2 式の組、あるいは $\frac{a dx + b dy + c du}{aP + bQ + cR}$ が $0/0$ になるような乗数 a, b, c を選ぶ方法など) を用いて、それぞれ積分可能な形に帰着させる。

初期条件 (初期曲線上での u の値) が与えられている場合は、一般解 $\varphi = f(\psi)$ に初期曲線のパラメータ表示を代入して未知関数 f の具体形を決定する。

問 1

$x u_x + y u_y = u$ の一般解を求めよ。

【解答】

補助方程式は

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{du}{u}$$

最初の 2 式 $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ を積分すると

$$\ln x = \ln y + c'_1 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \frac{x}{y} = c_1$$

次に $\frac{dx}{x} = \frac{du}{u}$ を積分すると

$$\ln x = \ln u + c'_2 \quad \Longrightarrow \quad \psi = \frac{x}{u} = c_2$$

よって一般解は $\psi = f(\varphi)$ 、すなわち $\frac{x}{u} = f\left(\frac{x}{y}\right)$ の形になる。これを u について解き、 $h(t) = 1/f(1/t)$ とおいて整理すると

$$\boxed{u = x \varphi_0\left(\frac{y}{x}\right)} \quad (\varphi_0 \text{ は任意関数})$$

(検算) $u = x \varphi_0(y/x)$ とおくと

$$u_x = \varphi_0\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} \varphi'_0\left(\frac{y}{x}\right), \quad u_y = \varphi'_0\left(\frac{y}{x}\right)$$

であるから

$$x u_x + y u_y = x \varphi_0 - y \varphi'_0 + y \varphi'_0 = x \varphi_0\left(\frac{y}{x}\right) = u$$

となり、方程式を満たす。

問 2

$u_x + u_y = u$ の一般解を求めよ。

【解答】

補助方程式は

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{u}$$

最初の 2 式 $dx = dy$ を積分すると

$$\varphi = x - y = c_1$$

次に $dx = \frac{du}{u}$ を積分すると

$$x = \ln u + c_2' \implies \psi = u e^{-x} = c_2$$

よって一般解は $\psi = f(\varphi)$ 、すなわち

$$\boxed{u = e^x f(x - y)} \quad (f \text{ は任意関数})$$

(検算) $u = e^x f(x - y)$ とおくと

$$u_x = e^x f(x - y) + e^x f'(x - y), \quad u_y = -e^x f'(x - y)$$

であるから

$$u_x + u_y = e^x f(x - y) + e^x f'(x - y) - e^x f'(x - y) = e^x f(x - y) = u$$

となり、方程式を満たす。

問 3

$x u_x - y u_y = u^2, \quad u(x, 1) = x \quad (x > 0)$ を解け。

【解答】

補助方程式は

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y} = \frac{du}{u^2}$$

最初の 2 式 $\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y}$ を積分すると

$$\ln x = -\ln y + c'_1 \implies \varphi = xy = c_1$$

次に $\frac{dx}{x} = \frac{du}{u^2}$ を積分すると

$$\ln x = -\frac{1}{u} + c'_2 \implies \psi = \frac{1}{u} + \ln x = c_2$$

よって一般解は $\psi = g(\varphi)$ 、すなわち

$$\frac{1}{u} + \ln x = g(xy)$$

の形になる。初期条件 $u(x, 1) = x$ ($y = 1$) を代入すると、このとき $xy = x$ であり

$$\frac{1}{x} + \ln x = g(x)$$

したがって $g(s) = \frac{1}{s} + \ln s$ 。これを一般解に戻すと ($s = xy$)

$$\frac{1}{u} + \ln x = \frac{1}{xy} + \ln(xy) = \frac{1}{xy} + \ln x + \ln y$$

$$\implies \frac{1}{u} = \frac{1}{xy} + \ln y$$

よって

$$\boxed{u = \frac{xy}{1 + xy \ln y}}$$

(検算 1: 初期条件) $y = 1$ とすると $u = \frac{x}{1 + x \ln 1} = \frac{x}{1 + 0} = x$ となり、 $u(x, 1) = x$ を満たす。

(検算 2: 方程式) $w = 1/u = \frac{1}{xy} + \ln y$ とおくと

$$w_x = -\frac{1}{x^2 y}, \quad w_y = -\frac{1}{xy^2} + \frac{1}{y}$$

$w = 1/u$ より $u_x = -u^2 w_x, u_y = -u^2 w_y$ であるから

$$x u_x - y u_y = -u^2 (x w_x - y w_y) = -u^2 \left(-\frac{1}{xy} - \left(-\frac{1}{xy} + 1 \right) \right) = -u^2 \left(-\frac{1}{xy} + \frac{1}{xy} - 1 \right) = u^2$$

となり、方程式 $x u_x - y u_y = u^2$ を満たすことが確認できる。